

# Toimitussisältö

**Virtanen Juha ja Virtanen Mirva**

**City 92 (MV) sis.yläkertapaketin (157/179)**



## **Virtanen Juha ja Virtanen Mirva**

Prusinkatu 34 B 9

20380 TURKU

**Kiitämme tarjouspyynnöstä!**

Lilli Arvonen

Kastellikauppias

,

Puh. 0102776934

Käsi puh. 0503845272

[lilli.arvonen@kastelli.fi](mailto:lilli.arvonen@kastelli.fi)

Kastelli-talot Oy  
[www.kastelli.fi](http://www.kastelli.fi)

## TOIMITUSEHDOT



### YLEISTÄ

- Jos viranomais- tai kaavamääräykset edellyttävät erityisiä palo- ja ääneneristysrakenteita/-tuotteita tai lvis-tuotteita, ne sisältyvät toimitukseen vain, mikäli ne ovat toimitussisällössä mainittu. Mahdolliset melu- ja palovaatimuksen täyttävät rakenteet suunnitellaan ja hintavaikutukset lasketaan lopullisten lupapiirustusten jälkeen.
- Suunnitteluvaiheen energiaselvitys laaditaan rakennuslupakuvien valmistuttua. Mikäli talomalliin tehtyjen muutosten seurauksena tarvitaan rakenne- tai tuotemuutoksia määräysten täyttämiseksi, hintavaikutukset lasketaan tässä yhteydessä ja näistä kustannuksista vastaa asiakas. Myös asiakkaan omien suunnitelmien pohjalta tarjottuihin rakenteisiin tai tuotteisiin voidaan tarvita muutoksia määräysten täyttämiseksi. Mikäli muutoksia tarvitaan, hintavaikutukset lasketaan suunnitteluvaiheen energiaselvityksen laadinnan jälkeen ja näistä kustannuksista vastaa asiakas.
- Kastelli vastaa työturvallisuudesta Kastellin asennusten osalta. Pidätämme oikeuden toimittaa talopaketti pre-cut toimituksena.
- Telineyöt kuuluvat Kastellin asennusten osalta toimitukseen. Telineet tehdään maanpäällisen tason pinnasta. Mahdollisen rinnetontin tai kellarikerroksen osalta asiakas vastaa telinetason tekemisestä rakennuksen ulkopuolelle vastaamaan tasamaan tapausta.
- Mahdollisen rinnetontin tapauksessa telineet kuuluvat Kastellin toimitukseen, mikäli Kastelli toimittaa kellarikerroksen ulkoseinät.
- Kastellin asennus sisältää tarvittavat kiinnitystarvikkeet.
- Rakennus oletetaan kuuluvaksi paloluokkaan P3.

### VAKUUTUS

- Kastelli-talot Oy on vakuuttanut kohteen täydestä arvosta Kastellin vastuulla olevien työvaiheiden ajaksi. Vakuutus on voimassa työmaan luovutuspäivään saakka. Asiakkaan tulee vakuuttaa omalla vastuullaan olevat työvaiheet.

### HUONEKORKEUS

- Perushuonekorkeus laatan pinnasta (jäykistävän) rakennuslevyn alapintaan n. 2580 mm. Lattiaan ja kattoon asennetut pintamateriaalit sekä mahdolliset talotekniikan vaatimat alaslaskut pienentävät huonekorkeutta.

### KATTOKALTEVUUS

- Pääkaton kattokaltevuus 1:2.

# TARJOUKSEN SISÄLTÖ



## 1. Suunnitelmat ja oppaat

- Viralliset rakennuslupapiirustukset
  - pohjapiirustus
  - julkisivupiirustukset
  - leikkauspiirustus
  - asemapiirustus (laaditaan asiakkaan toimittaman sähköisen DWG -muotoisen kartta-aineiston pohjalta)
- Rakennepiirustukset
  - tasopiirustus leikkauksineen
  - rakenneleikkauspiirustukset
  - mitoitettu pohjapiirustus
  - perustuksen mittaohje
- Talotekniikkasuunnitelmat (LVIS)
  - lämmityssuunnitelma
  - vesi- ja viemärisuunnitelma
  - kvv -asemapiirustus kunnallistekniikan alueelle
  - ilmanvaihtosuunnitelma
  - sähkösuunnitelma
- Hormisuunnitelma, sisältyy mikäli hormi on Kastellin toimituksessa
- Puustelli -kiintokalustesuunnitelma
- Suunnitteluvaiheen energiaselvitys sekä lopullinen energiaselvitys
- Tiiveysmittaus sekä tiiveysmittausraportti
- Betonilaatan kosteusmittaus sekä kosteusmittausraportti
- OmaKastelli -palvelu
  - rakentamisajan viestintäkanava
  - dokumenttipankki
  - sähköinen huoltokirja
- Asiakkaan Toimintaopas
- Ääneneristysuunnitelma rakennuksen ulkovaipan osalle (mahdolliset rakenteelliset muutokset sekä niiden hintavaikutus huomioidaan lupakuvien valmistuttua)

## 2. Pintabetonilaatta

- eristys styrox 200 mm (kantava laatta liitteen mukaan)
- betoniteräsverkko 4 mm
- teräshierretty betonilaatta, vahvuus 80 mm, tarvittavat laatan vahvennokset rakennesuunnittelun mukaan sekä kallistukset lattiakaivolle saunassa ja pesu- / kylpyhuoneessa (khh, wc ja tekn. tila ilman kallistuksia)
- betonilaatan hionta (sementtiliiman poisto pääosin)
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.
- valun kosteusmittaus Muotovalmis- ja VVV Plus -toimituksissa näytepalamenetelmällä

## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### 3. Ulkoseinät

Ulkoseinäelementti sisältää:

- puuverhous Kastellin City -mallin mukaisesti, sisältäen:
  - tuuletuskoolaus
  - ulkoverhouslauta UYM 23 x 145, hienosahattu välimaalausväri valkoinen (NCS-S-0502-Y)
- tuulensuojakipsilevy 9 mm
- yläjuoksu 48 x 197, mitallistettu + kertopuu 45 x 200
- pystyrunko 48 x 197, mitallistettu
- mineraalivilla 200 mm
- höyrynsulkumuovi 0.2 mm, SFS -leimattu
- höyrynsulkumuovin saumateippi
- vaakakoolaus 47 x 47, mitallistettu
- alajuoksu, kuusi, mitallistettu
- Tiivi -ikkunat kohdan Ikkunat -mukaan. Ikkunat asemoidaan noin 60 mm:n etäisyyteen sisäpinnasta.
- Ulkoseinäelementit ovat asennettuna

-

Toimitetaan työmaalle:

- alajuoksu, kuusi, mitallistettu, perustuksen päälle
- solumuovinen alajuoksuneriste
- ikkunoiden ja ovien smyygilaudat, hienosahattu pohjamaalausväri valkoinen (NCS-S-0502-Y)
- katkaisurimat puuverhousmallin mukaisesti pohjamaalausväri valkoinen (NCS-S-0502-Y)
- nurkkalaudat puuverhousmallin mukaisesti pohjamaalausväri valkoinen (NCS-S-0502-Y)
- työmaalla asennettavat ulkoverhousosat
- ikkunoiden vesipellit, muovipinnoitettua teräspeltiä Valkoinen RR20
- mineraalivilla 45 mm
- sisäverhouskipsilevy 13 mm GN
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

### 4. Yläkerran ulkoseinät

- vaakakoolaus 47 x 47, mitallistettu
- höyrynsulkumuovi 0.2 mm, SFS -leimattu
- pystyrunko 48 x 197, mitallistettu
- sivuseinillä runkona kehäristikon pystysauva
- mineraalivilla 200 mm
- tuulensuojakipsilevy 9 mm
- sisäverhouskipsilevy 13 mm
- mineraalivilla 45 mm
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### 5. Vesikatto

- aluskate, kondenssisuojattu
- aluskatteen tuuletuskoolaus 24 x 48, mitallistettu
- tiilikatteen ruoteet 47 x 47, mitallistettu
- betonitiilikate
  - lapetiilet väri Monier Protector musta
  - harjatiilet väri Monier Protector musta
  - harjatiilen päätykappaleet, muovia väri Monier Protector musta
  - rintataitepellit, asennettu mikäli ulkoverhousasennus kuuluu toimituksen asennussisältöön väri Monier Protector musta
  - päätyräystäspellit väri Monier Protector musta
  - harjatiivistenaumat, muovi
  - tiilikattonaulat
- viemärin lämpöeristetty läpivientiputki 110 mm
- liesituulettimen lämpöeristetty läpivientiputki 125 mm
- ilmanvaihtokoneen lämpöeristetty läpivientiputki 160 mm
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

### 6. Sadevesi- ja kattoturvatuotteet

- sadevesikourut ja syöksyt kiinnikkeineen, muovipinnoitettua teräspeltiä väri Valkoinen RR20
- kattoturvatuotteet, maalatut, sijainti ja pituus luonnospiirustuksen mukaisesti (kattosilta/lapetikas sisältyy, mikäli hormipaketti kuuluu toimitukseen) väri Musta RR33
- seinätikas väri Valkoinen RR20
- hätäpoistumistikas väri Valkoinen RR20
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

### 7. Radon

- radonkaista perustuksen päälle
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna

### 8. Yläpohja

- jäykistävä kipsilevy 13 mm
- sisäkoolaus 47 x 47, mitallistettu, rakennesuunnittelun mukaan
- höyrynsulkumuovi 0.2 mm, SFS -leimattu
- höyrynsulkumuovin saumateippi
- mineraalilevyillä 100 mm + puhallusvilla 400 mm
- kehän alapaarre k900
- yläpohjan tarkistusluukku ulkoseinällä
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna

## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### 9. Yläpohja yläkerran osalla

- jäykistävä kipsilevy 13 mm
- sisäkoolaus 47 x 47, mitallistettu, rakennesuunnittelun mukaan
- höyrynsulkumuovi 0.2 mm, SFS -leimattu
- höyrynsulkumuovin saumateippi
- kehäristikot k900 (90 cm:n jaolla)
- tasaisella osalla puhallusvilla 500 mm
- vinolla osalla puhallusvilla 500 mm koteloon puhallettuna
- vinolla osalla tuulensuojalevy 9 mm
- vinolla osalla tuulensuojalevyn kiinnityskoolaus 47 x 47, mitallistettu
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna

### 10. Kehävälipohja

- sisäkoolaus 47 x 47, mitallistettu, k400
- jäykistävä kipsilevy 13 mm
- höyrynsulkumuovi 0.2 mm, SFS -leimattu
- mineraalivilla 100 mm
- välipohjapalkit ja kehän alapaarre rakennesuunnittelun mukaan
- jäykistävä koolaus rakennesuunnittelun mukaan
- rakennuslevy rakennesuunnittelun mukaan
- valulattia rakennesuunnittelun mukaan
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna

### 11. Umpiräystäät

- sivuräystään peruspituus n. 700 mm, päätäräystään peruspituus n. 500 mm, poikkeavat kohdat Kastellin rakennepiirustusten mukaisesti
- otsalaudat, hienosahattu pohjamaalausväri valkoinen (NCS-S-0502-Y)
- räystäänsaluslaudat, hienosahattu pohjamaalausväri valkoinen (NCS-S-0502-Y)
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

### 12. Katokset

- vesikattoa kannattavat palkit
- pilarit liimapuuta, poikkileikkaus neliön muotoinen, HUOM! Toimitetaan aina puuvalmiina.
- kuumasinkityt pilarinjalat
- katoksenaluslaudat, hienosahattu pohjamaalausväri valkoinen (NCS-S-0502-Y)
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

### 13. Katosten / terassien lattiarakenteet

- alapohjapalkit rakennesuunnittelun mukaan
- rallilaudat painekyllästetty 28 x 120 sileä, väri ruskea
- terassin otsalaudat 3 kpl
- puiset irtoportaat tarjousluonnosten mukaan
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.
- Suunnittelemme tarvittaessa rakennusvalvonnan suosituksen mukaisesti invaluisikan tai invaluisikavarauksen. Invaluisikan materiaalit, toteutus ja tarkempi tekninen suunnittelu eivät sisälly toimitukseen.



## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### 14. Puurunkoiset väliseinät

- kantavissa väliseinissä massiivipuurunko rakennesuunnittelun mukaisesti
- alajuoksuneriste kantavissa väliseinissä
- runko kertopuu 39 x 66
- ala- ja yläjuoksu kertopuu 39 x 66
- sisäverhouskipsilevy 13 mm molemmin puolin
- pesuhuoneen puurunkoisissa väliseinissä Glasroc märkätilelevy 13 mm
- eriste 45 mm kaikissa puurunkoisissa väliseinissä
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

### 15. Ikkunat

- ikkunoiden koot ja tyypit Kastellin vakiojärjestelmän mukaisesti erillisen ikkunaluettelon mukaan
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna

### 16. Ovet

- ovien tyypit ja koot Kastellin vakiojärjestelmän mukaisesti erillisen oviluettelon mukaan
- ulko-ovien kynnyspellit alumiinia
- Ulko- ja väliovien heloitukset. Ulko-ovien avainpesät sisältyvät pääoveen, mahdollisiin tekn.tilan ja khh:n oviin. Terrassin ulko-ovi varustetaan vääntönupilla ja peitekilvellä. Mahdolliseen parvekkeen oveen saatavana pitkäsuljin lisävarusteena.
- sisäovien helat ja painikkeet Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- Ulko-ovet toimittaa Kaskipuu Oy
- Sisäovet toimittaa Jeld-Wen Oy
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.
- väliaikainen pääulko-ovi (pääulko-ovi kynnysspelteineen ja mahdollisine sivuosineen asennetaan paikalleen vain Muuttovalmis -toimituksissa)

### 17. Sisustus Kastellin Collection

- lattian pintamateriaali OH, MH:t, VH sekä muut oleskelutilat Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- lattian pintamateriaali Keittiö Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- lattialaatta Pääsisäänkäynti Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- lattialaatta SA, PH, KHH ja WC Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- seinälaatta PH Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- välitilalaatta Keittiö (liesi- ja allasseinälle) sekä WC (altaan kohdalle) ja KHH (mahdollisen altaan seinälle) Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- seinämaali Kastellin Collection Graniitti, valkoinen F497 paperi
- sisäkaton pintamateriaali Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- listoitukset:
  - ikkunoiden ja ulko-ovien sisäpuoliset smyygillistat, väri valkoinen
  - ikkunoiden ja ovien peitelistat 12x42, väri valkoinen
  - jalkalistat 12x42, väri lattian sävyn mukaan
  - kattokulmalista, väri valkoinen, PH:n kattoon varjolista 15x18
- teknisentilan lattian maalaus
- Lattian pintamateriaalit toimittaa Upofloor, Pergo tai Karelia Kastellin Collection -esitteen tuotevalinnan mukaisesti
- Laatat toimittaa Pukkila
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna



## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### 18. Sauna ja pesuhuone

- saunan (seinät ja katto) sekä pesuhuoneen (katto) paneelit Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- saunan ja pesuhuoneen alaslaskukoolaukset 47 x 47, mitallistettu, k600
- saunan seinän pystykoolaukset 47 x 47, mitallistettu, k600
- alumiinipaperi
- saunan lauteet Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

### 19. Kiintokalusteet

- PUUSTELLI -kiintokalusteet Kastellin Collection Graniitti -vaihtoehtoista alkuperäisen luonnoksen ja erillisen Puustelli kiintokalusteet -liitteen mukaan:
  - keittiön kiintokalusteet, allas, jätevaunu ja liesituuletin
  - kodinhoituhuoneen kiintokalusteet
  - WC:n kiintokalusteet, peili ja allas
  - makuuhuoneiden kiintokalusteet (Huom! sisältyvät mikäli luonnoskuviin on piirretty kiintokalusteita)
  - eteisen, tuulikaapin tai kuistin avonaulakko
- tilojen sisustus, kodinkoneet sekä LVI- ja sähkölaitteet tämän toimitussisällön ja erillisen LVIS- kaluste- ja varusteluettelon mukaisesti
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.
- Mahdolliset kiintokalusteisiin liittyvät muutokset on sovittava erikseen kalustesuunnittelijan kanssa

### 20. Kodinkoneet

- kodinkoneet Kastellin Collection Graniitti, kodinkonepaketti 2
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna

### 21. Tulisija

- Takka ja hormi eivät sisälly toimitukseen. Suunnitelmat tehdään Kastellin vakiotakkavarauksen mukaisesti. Asiakas varmistaa, että hänen hankkimansa tulisija ja hormi voidaan toteuttaa Kastellin pää- ja rakennesuunnitelmien mukaisesti.

### 22. Sisäportaati

- Sisäporras L, Kastellin Collection Graniitti-vaihtoehtoista
  - reisipuut, maalattu valkoinen
  - askelmat, petsattu mänty
  - käsijohde, petsattu
  - porraskaide, maalattu valkoinen
  - kerroskaide, maalattu valkoinen
  - lapsiportti portaan alapäähän, maalattu valkoinen
- sisäportaan asennus valmistajan asentamana

### 23. Kiinnitystarvikkeet

- kulmaraudat
- tarvittavat palkkikengät
- reikälevyt
- kattoristikoiden tuentaan tarvittava puutavara
- Kaikki yllä mainitut tuotteet ovat asennettuna.

## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### 24. Muut asiat

- toimittaja varaa oikeuden talonäytöksiä pitämiseen
- mahdolliset autotallit/varastot/tekniset tilat ovat sisäpuolelta levyrakenteisia ja pinnoiltaan käsittelemättömiä, eivätkä sisällä hyllyjä, listoituksia tms.

## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

### 25. Talotekniikka

#### URAKKARAJAT

- Urakoitsijan työsuoritus alkaa:
  - Vesijohto kunnallistekniikan alueella
    - Vesilaitoksen tuoman mittarin ja mahdollisen paineentasausventtiilin tai paineenkorotuspumpun jälkeen.
    - Mahdollisen paineentasausastian jälkeen.
  - Viemäri
    - Sokkelin tai ryömintätilan sisäpuolelle tuodusta putkesta. Mahdollinen ryömintätila
    - Tuulettuvaan alapohjaan rajoittuvien viemäri- ja vesijohtoputkien lämpöeristys ei sisälly urakkaan
  - Sähkö
    - Asiakkaan tonttikeskukselta ryhmäkeskukselle asentamien kaapeleiden kytkennästä
  - Teleyhteys
    - Urakoitsija asentaa huonekohtaiset datakaapelit ja teleasennusosan keskuksen yhteyteen
    - Asiakas tilaa liittymän ja liittymän toimittaja toimittaa liittymiskaapelin ja tarvittavat laitteet
    - Liittymän toimittajalta tilattava myös verkkoon kytkentä
  - Asiakkaan toimittama lämmönlähde
    - Urakoitsija asentaa lattialämmityksen ja käyttöveden jakotukit sekä jakotukeilta tekniseen tilaan tulevat lattialämmityksen syöttöputket
    - Lämmönlähteen toimittaja kytkee syöttöputket ja mahdolliset teknisessä tilassa olevat jakotukit hankkimaansa lämmönlähteeseen
    - Lämmönlähteen toimittaja kytkee käyttövesiputket jakotukeilta lämmönlähteeseen sekä kylmän veden syöttöputkeen, vesimittarille tai talousvesilaitteistoon.
    - Urakoitsija koepaineistaa käyttövesijärjestelmän, lämmönlähteen toimittaja vastaa mahdollisista vuotoista kytkentöjensä osalta

#### MAALÄMPÖ

- Gebwell Qi8
- Porakaivo
- Lämmönlähteen toimittaja täyttää ja ilmaa lämmitysjärjestelmän
- Lattialämmitysputket
- Huonetermostaatit
- 1 kpl lämmityspiiri (suntti)
- Kylmän käyttövesiputken kytkeminen maalämpöpumppuun ja jakotukkiin. Urakkarajana vesimittarin jälkeinen sulkuventtiili, mahdollisen paineastian tai vakiopaineventtiilin jälkeen
- Lämpimän käyttövesiputkiston kytkeminen maalämpöpumpulta jakotukille
- Maalämpömitoitus perustuu asunnon lämmitettävän lattiapinta-alaan, oletushuonekorkeuteen 2,7m, maantieteelliseen sijaintiin sekä oletettuun henkilömäärään (4 henkilöä). Lämpimän käyttöveden tilavuus 185 litraa 55°C
- Maalämpöön mahdollisesti liittyvät piharakennukset vaikuttavat maalämpöjärjestelmän mitoitukseen, muutos mitoitukseen hinnoitellaan erikseen.
- Laitteiston käyttöönotto

#### Lämpökaivo

- Lämpökaivon poraus ja tarvittaessa porausjätteen poiskuljetus. Lisäporaus kallioon 29 €/m ennen porauksen aloittamista
- Kaivon ja maalämpöpumpun väliset vaakaputket max. 4 m (mitataan maalämpöpumpusta porakaivoon). Porakaivon toimittaja laskuttaa asiakasta suoraan edellä mainitun ylittävät määrät 45 €/m.
- Asiakas hankkii ja asentaa suojaputket (2x110 mm) suunnitelmissa osoitettuun paikkaan, erillisen perustuksen mittaohjeen, sekä suojaputkitusohjeen mukaisesti
- Vaakaputkien liittäminen porakaivoon ja putkien merkintä varoitusnauhalla, sekä kaivon sijaintitiedon merkintä sokkeliin

## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

- Vaakaputkien kytkeminen maalämpöpumppuun sekä putkiston ilmaus
- Maalämpökaivon putkitus pehmeään maan osalta max. 6 m. Porakaivon toimittaja laskuttaa asiakasta suoraan edellä mainitun ylittävät määrät 55 €/m. Mikäli maaporausta on enemmän kuin 12 m, on kaivon kokonaissyvyyttä kasvatettava yli menevän osuuden verran.
- Lopullinen mitoitus määritellään energialaskennan jälkeen ja mahdolliset muutokset veloitetaan tai hyvitetään
- Porauksen suorittaja on oikeutettu perimään 500 € korvauksen keskeytyneestä työstä tai turhasta työmaakäynnistä
- Työmaan sähkö- ja vesipiste oltava työmaalla max. 30 m etäisyydellä

Toimitus ei sisällä:

- Maalämpöratkaisusta aiheutuvat maansiirto- ja maanrakennustyöt

### ILMANVAIHTO

- Swegon Casa W4
- IV-putket eristeineen
- Poisto- ja tuloilmaventtiilit
- Ilmamäärien mittaus ja säätö

### VESI- JA VIEMÄRITYÖT

- Sokkelin sisäpuoliset vesi- ja viemäriyöt ja tarvikkeet urakkarajojen mukaan

### HUONETILAT

- Aula (esim. yläkerran olohuone)
  - 3 kpl 2-osaisia pistorasioita
  - antennipiste
  - atk-piste
  - valaisinpistorasia
  - 2 kpl kytkin
  - poistoilmaventtiili
- Eteinen
  - valaisinpistorasia
  - tarvittavat kytkimet max. 2kpl
  - 1kpl pistorasia
- Keittiö
  - Työtasovalaisin Ecolight 115
  - 1kpl Holma plus-pistorasia
  - 1kpl Holma mini-pistorasia
  - pistorasiat APK, MIKRO, JK ja PK
  - 1 kpl valaisinpistorasia alkavaa 10 m2 kohden
  - 2 kpl kytkimiä
  - lieden, uunin, liesituulettimen sähköistys
  - atk-piste
  - antennipiste
  - poistoilmaventtiili
  - keittiön hana Oras Safira 1035 APK
- Kodinhoituhuone
  - 2 kpl kytkimiä
  - 2 kpl alasvalo Sylflat LED, 172 mm pyöreä
  - 2 kpl kodinkoneiden pistorasiat
  - 1 kpl LED-välitilavalaisin pistorasioilla ja kytkimellä
  - poistoilmaventtiili

## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

- PPK:n poistokulma
- PPK:n tasohana Oras 182 (jos ei erillistä allashanaa)
- lattiakaivo
- ulkovesiposti Oras 431015 jos talossa ei ole teknistä tilaa
- Makuuhuone 1
  - 3 kpl 2-osaisia pistorasioita
  - antennipiste
  - atk-piste
  - valaisinpistorasia
  - kytkin
  - tuloilmaventtiili
- Makuuhuone 2
  - 3 kpl 2-osaisia pistorasioita
  - antennipiste
  - atk-piste
  - valaisinpistorasia
  - kytkin
  - tuloilmaventtiili
- Makuuhuone 3
  - 3 kpl 2-osaisia pistorasioita
  - antennipiste
  - atk-piste
  - valaisinpistorasia
  - kytkin
  - tuloilmaventtiili
- Makuuhuone 4
  - 3 kpl 2-osaisia pistorasioita
  - antennipiste
  - atk-piste
  - valaisinpistorasia
  - kytkin
  - tuloilmaventtiili
- Työhuone
  - 3 kpl 2-osaisia pistorasioita
  - antennipiste
  - atk-piste
  - valaisinpistorasia
  - kytkin
  - tuloilmaventtiili
- Muut sisäänkäynnit 1
  - 1kpl kytkimiä
  - 1kpl ulkoseinävalaisin valkoinen ylös/alas valaisin LED
- Muut sisäänkäynnit 2
  - 1kpl kytkimiä
  - 1kpl ulkoseinävalaisin valkoinen ylös/alas valaisin LED
- Olohuone
  - 4 kpl 2-osaisia pistorasioita
  - antennipiste
  - atk-piste
  - 2 kpl valaisinpistorasioita

## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

- tarvittavat kytkimet max. 3kpl
- tuloilmaventtiili
- Pesuhuone
  - kytkin
  - Alasvalo Sylflat LED, 172 mm pyöreä
  - poistoilmaventtiili
  - suihkusekoitin Oras Optima 7140
  - suihkusetti Oras Apollo 520
  - lattiakaivo
- Pääsisäänkäynti
  - 1 kpl kytkin
  - Ovikello +ovikellon painike
  - 1 kpl ulkopistorasia
  - 2 kpl ulkoseinävalaisin valkoinen ylös/alas valaisin LED
- Sauna
  - saunanvalaisin AVH 11.2.
  - kiuas Harvia Vega 8kW
  - tulo- ja poistoilmaventtiili
  - kuivakaivo
  - kiukaan johdotus ja rasia
- Tekninentila
  - lattiakaivo
  - ulkovesiposti
  - LED-yleisvalaisin liiketunnistimella
- Vaatehuone 1
  - Yleisvalaisin SONO LED
  - 1 kpl kytkin
  - poistoilmaventtiili
- WC 1
  - 1 kpl kytkin
  - 1 kpl 2-os. pistorasia
  - 1kpl valaisinpistorasia
  - 1 kpl LED-peilivalaisin 60cm pistorasialla
  - WC-istuin Gustavsberg Nautic 1500
  - pesuallashana Oras Safira 1012 bidemalli
  - poistoilmaventtiili
- WC 2
  - 1 kpl kytkin
  - 1kpl 2-os. pistorasia
  - 1kpl valaisinpistorasia
  - 1kpl LED-peilivalaisin 60cm pistorasialla
  - WC-istuin Gustavsberg Nautic 1500
  - pesuallashana Oras Safira 1012 bidemalli
  - poistoilmaventtiili

### MUUT VARUSTEET

- Antennijohdotukset, ilman antennia ja haaroitinta
- Ovikello Big Ben
- Ryhmäkeskus IT-osalla
- Sähkökalustesarja ABB Jussi

## TARJOUKSEN SISÄLTÖ

- Palovaroitin 1kpl alkavaa 60m2 kohden per kerros

### KÄYTTÖÖNOTTO

- Laitetestaukset
- Käyttövesilaitteiston koepaine ja pöytäkirja
- Ilmanvaihdon mittaukset, säätö ja pöytäkirja
- Käyttöönottomittaukset ja dokumentointi
- Käytönopastus

### TOIMITUKSEEN EI SISÄLLY (ellei toisin mainittu)

- Lämpimän veden kierto
- Rakennusten ulkopuoliset putket ja kaapelit
- TV-antenni, vahvistin, haaroitin ja näiden asennus (TV-pisteet ja kaapelointi on urakassa)
- Rakennuksen tonttikeskuksen (mittauskeskus), maakaapeli ja maadoituskuparin hankinta ja asennus
- Rakennusten väliset maakaapelit, putket ja lämpökanaalit
- Antenni- ja ATK-verkon mittauksia (Sähköurakoitsija testaa ATK-verkon kytkennät paritesterillä)

### MAHDOLLISET LISÄTYÖT:

- Suunnitelmamuutokset ja asennustekniset lisä- ja muutostyöt veloitetaan työhön käytetyn ajan perusteella kulloinkin voimassa olevan tuntiveloituksen mukaan. Suunnittelutyössä minimiveloitus on 1 tunnilta ja asennustyössä 2 tunnilta.
- Matka-aika luetaan veloitettavaan työaikaan.
  - Viilennyskonvektori Gebwell asennettuna puuväliseinään (Ei porrasaukkoon). 1kpl (1 kpl)

## 26. Muut LVIS tuotteet

- Tonttikeskus Ensto asennettuna (1 kpl)



## KASTELLI - KODIN MERKKI



1. Kastelli-talot on saavuttanut asiakkaiden luottamuksen. Siitä osoituksena selvä markkinajohtajuus jo vuodesta 1994.
2. Kastelli-talot Oy on vakavarainen yritys, jolle on myönnetty AAA-luottoluokitus.
3. Markkinoiden laajin ja monipuolisin tapa rakentaa koti. Kastelli -koti voidaan rakentaa elementeistä tai paikan päällä Pre-cut –menetelmällä. Toimituslaajuuden voit valita Peruspaketista aina Muuttovalmiiseen saakka.
4. Aito saumaton kaksoisrunko takaa tiiviin ja vedottoman sekä energiatehokkaan rakenteen.
5. Ainutlaatuinen OmaKastelli –digipalvelu tuo mm. viestinnän ja aikatauluja kännykkääsi. Kaikki dokumentit ovat helposti ulottuvillasi sekä saat ohjeita kodin huoltamiseen..
6. Kastelli vastaa omien asennusten osalta työturvallisuudesta.
7. Merkkinä laadun pitävyydestä ja jatkuvasta parantamisesta Kastellille on myönnetty ISO-9001 laatusertifikaatti ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Kastellin laatu perustuu myös pitkäaikaiseen tutkimukseen \*) ja jatkuvaan tuotekehitykseen \*\*)
8. Asentamisessa noudatamme yleisesti hyväksyttyä hyvää rakennustapaa (RYL 2000).

\*) Yhteistyökumppanina:

VTT  
OAMK  
Yliopistot (diplomityöt)

\*\*) Tutkimuksia ja tuotekehitystä

VTT Rovaniemen messutalo  
Oulun kaupunki / Oulun seudun ammattikorkeakoulu  
Kastellin teettämät tiiveysmittaukset ja lämpökuvaukset

Lisätietoa [www.kastelli.fi](http://www.kastelli.fi)

## HINTA JA MUUT KAUPPAEHDOT



Tarjoamme Teille oheisen toimitussisällön mukaista kotia vuoden 2021 toimituksena hintaan  
**322 000 € (sis. ALV 24 %).**

Verokannan muuttuessa kauppahintaa korjataan vastaamaan uutta verokantaa. Rahti sisältyy hintaan mantereelle rekka-autotien päähän.

**MAKSUEHDOT:** Hankintasopimuksen tarkat maksuerät ja toimitustapa vahvistetaan tilausvahvistuksen yhteydessä.

Nämä maksuerät koskevat kuluttaja-asiakkaan sopimuksia:

1. erä 1% Pääpiirustukset
2. erä 33% Runkotoimitus
3. erä 12% Runkotoimituksesta 14 päivää
4. erä 16% Kun lattialaatta on valettu
5. erä 23% Kun sisäverhouslevytys on tehty
6. erä 9% Kun laatoitus- ja lattia-asennukset on pääosin tehty
7. erä 4% Kalusteasennuksesta 14 päivää
8. erä 2% Työt luovutettu

Mahdolliset jälkitoimitustuotteet laskutetaan erillisellä laskulla kunkin tavaraerän toimituksen jälkeen.

Tarjouksemme on voimassa yhden kuukauden (1 kk) sen antopäivästä lukien. Annamme mielellämme lisätietoa toimitussisällöstä. Toivomme tarjouksemme johtavan tilaukseen.

TURKU . . . 2020

KASTEELLI-TALOT OY  
 Psta

Lilli Arvonen  
 Kauppias  
 Puutarhakatu 12  
 20100 TURKU  
 Puh 0102776934  
 Käsip. 0503845272

Kauppa astuu voimaan, kun hankintasopimus on allekirjoitettu ja Kastelli-talot Oy:n puolesta tilausvahvistuksella vahvistettu. Toimituksen siirtyessä alkuperäisestä toimitusajankohdasta eteenpäin tai vuodelle 2022 tai myöhemmäksi varaa Kastelli-talot Oy itselleen oikeuden tarkistaa kauppahintaa kustannusnousua vastaavaksi.

Toimitus tapahtuu tämän toimitussisällön mukaisesti. Kaikki lisäykset ja muutokset sovitaan kirjallisesti. Sopimukseen ei liity mitään suullisia sopimuksia.

## HINTA JA MUUT KAUPPAEHDOT

Tarjouksen jälkeen mahdollisesti ilmenevistä, piirustuksiin tai toimitussisältöön vaikuttavista viranomaisten määräyksistä ja vaatimuksista aiheutuvat lisäkustannukset vaikuttavat kauppahintaan.

## TAKUU



### Kastelli-takuu

- Myönnämme työllemme ja materiaaleillemme vuoden takuun alkaen vastaanottopöytäkirjan allekirjoituspäivämäärästä.
- Toimitussisältöömme kuuluville koneille ja laitteille on niiden voimassa olevat takuuehdot.
- Takuutarkastus pidetään noin vuoden kuluttua luovutuksesta.
- Rakennevastuu on 10 vuotta.

## ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET



### 1. Rakentamisen aloittamista edeltävät toimenpiteet

- hankkii rakennus- ja viranomaisluvut sekä hyväksyttää suunnitelmat viranomaisilla
- tekee sopimukset sähkö-, vesi-, viemäri- sekä mahdollisille lämmitysluottimille (esim. kaukolämpö)
- teettää maaperän pohjatutkimuksen ja perustamistaselvityksen
- teettää mahdollisen pintavesisuunnitelman sekä mahdollisten pumppaamojen ja jätevesikäsittelyjen suunnittelun
- teettää kosteudenhallintaselvityksen sekä nimeää kosteudenhallinnasta valvovan henkilön
- teettää mahdollisen tulisija- /hormisuunnitelman (mikäli tulisija ei sisälly toimitukseen)
- teettää mahdollisen ääneneristys selvityksen (selvityksen vaatimat muutokset rakenteisiin/tuotteisiin hinnoitellaan erikseen)
- hankkii viranomaisen edellyttämät edunvalvojansa:
  - vastaavan työnjohtajan
  - pääsuunnittelijan
  - vastaavan rakennesuunnittelijan (päärakennesuunnittelijan), mikäli tätä ei ole sisällytetty toimitukseen tämän toimitussisällön kohdassa Suunnitelmat ja oppaat
  - kvv -työnjohtajan (kiinteistön vesi- ja viemäri työt) ja tarvittaessa ilmanvaihtotyönjohtajan
  - työturvallisuuskoodinaattorin (Kastelli vastaa työturvallisuudesta Kastellin asennusten osalta)
  - pohjarakennesuunnittelijan

### 2. Perustustöiden aloittamista edeltävät toimenpiteet

- raivaa tontin ja teettää maatyöt sekä rakennuspaikan että kulkuteiden osalta
- vastaa vesi-, viemäri-, sähkö- sekä mahdollisten lämmitysluottimien rakentamisesta Kastellin perustuksen mittaohjeessaan osoittamaan paikkaan (esim. vesimittari, mahd. painesäiliö tai paineentasausventtiili)
- teettää perustuksen alapuoliset rakenteet niin, että tasaisuusvaatimus  $\pm 20$  mm ja maapohjan kantavuusvaatimus täyttyvät ja hyväksyttää suoritukset vastaavalla työnjohtajallaan
- vastaa rakennuksen ulkopuolisen sähköpääkeskuksen (tonttikeskus), maakaapelin ja maadoituskaapelin hankinnasta, kaivamisesta sekä asentamisesta sähköpääkeskukseen ja siitä edelleen sisäkeskukseen (sähköliittymän koko yleensä 3x25A). Sähköpääkeskus ja kaapelit on hankittavissa myös Kastellin kautta.

## ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

### 3. Perustustöiden jälkeen ennen rungon asennusta tehtävät toimenpiteet

- vastaa perustusten ulkotäyttöjen tekemisestä ja sisätäyttöjen tekemisestä riittävään tiivyyteen, korkeustasoon sekä tasaisuusvaatimuksen 0- -20 mm täyttäväksi. Sisätäytön maa-aines tulee olla kaivettavaa materiaalia (viemärin asennus). Asiakas hyväksyy em. asioiden kelpoisuuden vastaavalla työnjohtajallaan.
- vastaa talvitoimituksissa sisätäyttöjen suojauksesta jäätymiseltä. Jos maapohja jäätyy, asiakas vastaa maapohjan sulattamisesta ja mahdollisesta täytön uudelleentiivistyksestä. Sulatusaika voi vaikuttaa hankkeen valmistumiseen.
- vastaa maakiilojen asentamisesta elementtitoimituksissa perustuksen mittaohjeen mukaisesti
- vastaa mahdollisen radonputkiston ja -suojauksen suunnittelusta ja toteutuksesta
- hankkii tarvittavat aluspuut tavarapaketeille, ottaa tavarapaketit vastaan ja suojaa ne

### 4. Rakentamisen aikana tehtävät toimenpiteet

- vastaa tarvittavien viranomaistarkastusten pitämisestä
- vastaanottaa seuraavat toimitukset, kantaa ne sisälle ja varastoi ne asianmukaisesti
  - kivirakenteiden seinien tarvikkeet, kannettava sisään viim. 1 vrk ennen muurausta
  - sisustustarvikkeet
  - paneelit, listat ja väliovet
  - laudetoimitus
  - LVIS-tarvikkeet
  - mahdolliset sisäportaat
- on nostoapuna mahdollisen sisäportaan asennuksessa
- vastaa työmaa-aikaisesta siivouksesta, jätteiden keräämisestä sekä niiden poiskuljettamisesta
- vastaa rakentamisaikana kuluvaan veden ja sähkön kustannuksista, kuten lämmitys-, valaistus-, kuivatus- ja sulatuskustannuksista sekä mahdollisen taukotuvan sähkönkulutuksesta
- vastaa rakentamisen aikana lumitöistä

### 5. Rakennustöiden luovutuksen jälkeen tehtävät toimenpiteet

- vastaa loppusiivouksesta
- vastaa pihatöiden tekemisestä (mm. nurmikko, istutukset ja kulkuväylät) sekä pihavarusteiden hankinnasta (mm. lipputanko, jäteastia ja pihavalot)
- vastaa rakennuksen ulkopuolisesta pintamaalauksesta
- vastaa toimitukseen kuulumattomien pienvarusteiden hankinnasta ja asennuksesta, kuten pyyhekoukut, verhotangot, wc-paperitelineet, kiinteistön numerolaatta, antenni kytkentöineen jne.
- vastaa tuotteiden huolto- ja käyttöoppaiden tallentamisesta OmaKastelli -huoltokirjaan

## MUUTOS

---

- Suunnittelukulu mallin räätälöinnistä johtuen  
Linjaston vaihto Optimi->Räätäli

Toimitukseen sisältyy luonnosten mukainen AK/Var. (sisältäen varaston oven 10x21, varaston seinien ja katon tasoite ja pohjamaalaukset sekä paaluperustukset 8 m paaluilla

Kattokaltevuus luonnosten mukaan 30 astetta sisältyy

Toimitukseen sisältyy 2 viilennyskonvektoria

KHH ja Tekn. tilan ovien päällä oleva katos poistetaan terasseineen sekä KHH ulko-ovi

Toimitukseen sisältyy erkkeri luonnosten mukaan sisältäen 3 ikkunaa, ulko-oven sekä aumakaton

Toimitukseen sisältyy paaluperustus 8 m paaluilla (talo AK/Var. luonnosten mukaan)

Yläkerran päätyikkunat muutetaan kokoon A/10,4x12, jotta erkkeri ja AK/Var. mahtuvat

Päärakennesuunnittelu sisältyy toimitukseen

Välimaalaukset sisältyy toimitukseen (Ulkoverhouspaneeli, räystäään ja katoksen alukset, ikkunoiden ja ovien smyygit sekä nurkkalaudat)

29.09.2020

Virtanen Juha ja Virtanen Mirva  
Prusinkatu 34 B 9

20380 TURKU

**Hanke:**  
**Tarjousnro/versio:**  
**353914/A**

**o Toimittamamme ikkunat ovat viranomaismääräysten mukaiset.**

**o Käsisyydet määräytyvät sisäpuolelta katsottuna.**

**o Ikkunoiden ominaisuuksiin saattaa liittyä huurtumista tietyissä olosuhteissa.**

**o Ikkunan lämmöneristävyyden parantuessa huurtumisriski kasvaa.**

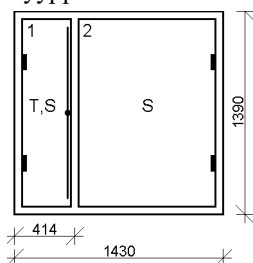
**o Sälekaihtimia ei ole saatavilla palo-, vino- ja muihin erikoisikkunoihin.**

**o Laatulaveri 1:n jälkeen tehtävistä muutoksista veloitamme käsittelymaksun 300 e, sis. alv, lisäksi muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset. Mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa talotoimituksen aikatauluun.**

■ saranat ♦ pitkäsuljin T - tuuletusheloitu TL - tuuletusluukku S - sälekaihdin H - hyttyspuite

Nro: 10

Tyyppi: B4 /14.4x14



**1 Kpl vas**

**Karmimitat:1430x1390**

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyyvyys 170 mm

SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0

ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi

PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: maalattu valkoinen

ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen RAL 9010

KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia

HELOITUKSEN VÄRI: valkoinen

SÄLEKAIHDIN: integroitu, matta valkoinen P2 (tunnus S)

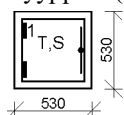
TUULETUSIKKUNA: tuuletusikkunaheloitus (tunnus T)

LISÄTARVIKE: Varatieheloitus aukossa 2 ja tuuletusheloitus aukossa 1

HUONETILA: MH 1

Nro: 20

Tyyppi: A(T) /5.4x5.4



**1 Kpl vas**

**Karmimitat:530x530**

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyyvyys 170 mm

SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0

ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi

PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: maalattu valkoinen

ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen RAL 9010

KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia

HELOITUKSEN VÄRI: valkoinen

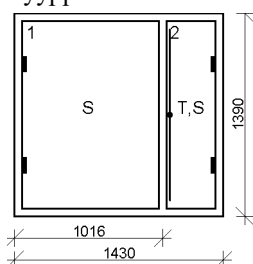
SÄLEKAIHDIN: integroitu, matta valkoinen P2 (tunnus S)

TUULETUSIKKUNA: tuuletusikkunaheloitus (tunnus T)

HUONETILA: PE

Nro: 30

Tyyppi: B4 /14.4x14



**1 Kpl oik**

**Karmimitat:1430x1390**

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyyvyys 170 mm

SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0

ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi

PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: maalattu valkoinen

ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen RAL 9010

KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia

HELOITUKSEN VÄRI: valkoinen

SÄLEKAIHDIN: integroitu, matta valkoinen P2 (tunnus S)

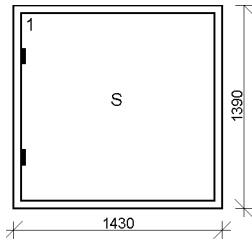
TUULETUSIKKUNA: tuuletusikkunaheloitus (tunnus T)

HUONETILA: KEITTIÖ



Nro: 40

Tyyppi: A /14.4x14


**1 Kpl vas**
**Karmimitat:1430x1390**

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyvyys 170 mm

SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0

ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi

PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: maalattu valkoinen

ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen RAL 9010

KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia

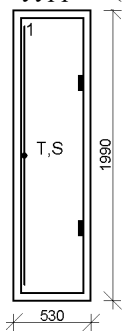
HELOITUKSEN VÄRI: valkoinen

SÄLEKAIHDIN: integroitu, matta valkoinen P2 (tunnus S)

HUONETILA: KEITTIÖ

Nro: 50

Tyyppi: A(T) /5.4x20


**1 Kpl oik**
**Karmimitat:530x1990**

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyvyys 170 mm

SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0, sisin lasi karkaistu 6 mm

ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi

PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: maalattu valkoinen

ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen RAL 9010

KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia

HELOITUKSEN VÄRI: valkoinen

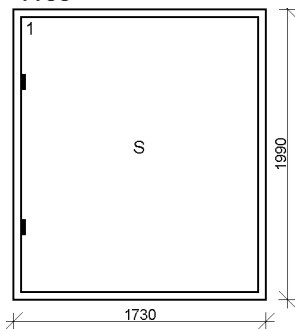
SÄLEKAIHDIN: integroitu, matta valkoinen P2 (tunnus S)

TUULETUSIKKUNA: tuuletusikkunaheloitus (tunnus T)

HUONETILA: OH

Nro: 60

Tyyppi: A /17.4x20


**1 Kpl vas**
**Karmimitat:1730x1990**

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyvyys 170 mm

SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0, sisin lasi karkaistu 6 mm

ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi

PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: maalattu valkoinen

ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen RAL 9010

KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia

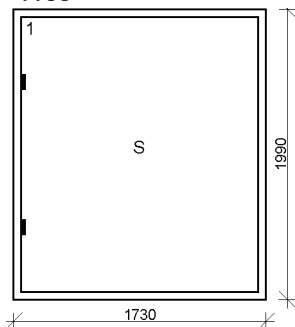
HELOITUKSEN VÄRI: valkoinen

SÄLEKAIHDIN: integroitu, matta valkoinen P2 (tunnus S)

HUONETILA: OH

Nro: 70

Tyyppi: A /17.4x20


**1 Kpl vas**
**Karmimitat:1730x1990**

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyvyys 170 mm

SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0, sisin lasi karkaistu 6 mm

ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi

PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: maalattu valkoinen

ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen RAL 9010

KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia

HELOITUKSEN VÄRI: valkoinen

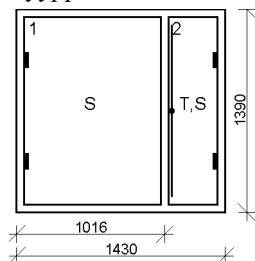
SÄLEKAIHDIN: integroitu, matta valkoinen P2 (tunnus S)

RAITISILMAVENTTIILI: BIOBE VS-B60, yläkarmin asennettuna, sis. suodattimen

HUONETILA: OH

Nro: 80

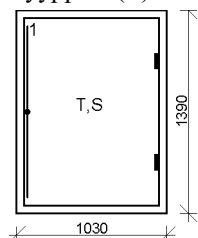
Tyyppi: B4 /14.4x14


**1 Kpl oik**
**Karmimitat:1430x1390**

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyvyys 170 mm  
 SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0  
 ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi  
 PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: maalattu valkoinen  
 ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen RAL 9010  
 KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia  
 HELOITUKSEN VÄRI: valkoinen  
 SÄLEKAIHDIN: integroitu, matta valkoinen P2 (tunnus S)  
 TUULETUSIKKUNA: tuuletusikkunaheloitus (tunnus T)  
 LISÄTARVIKE: Varatieheloitus aukossa 1 ja tuuletusheloitus aukossa 2  
 HUONETILA: TYÖH/MH

Nro: 90

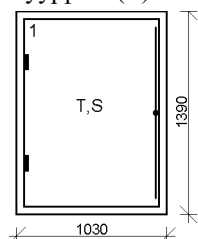
Tyyppi: A(T) /10.4x14


**1 Kpl oik**
**Karmimitat:1030x1390**

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyvyys 170 mm  
 SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0  
 ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi  
 PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: maalattu valkoinen  
 ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen RAL 9010  
 KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia  
 HELOITUKSEN VÄRI: valkoinen  
 SÄLEKAIHDIN: integroitu, matta valkoinen P2 (tunnus S)  
 TUULETUSIKKUNA: varatieheloitus (tunnus T)  
 HUONETILA: MH 2 (YLÄK.)

Nro: 100, 110

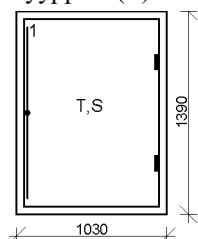
Tyyppi: A(T) /10.4x14


**2 Kpl vas**
**Karmimitat:1030x1390**

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyvyys 170 mm  
 SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0  
 ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi  
 PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: maalattu valkoinen  
 ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen RAL 9010  
 KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia  
 HELOITUKSEN VÄRI: valkoinen  
 SÄLEKAIHDIN: integroitu, matta valkoinen P2 (tunnus S)  
 TUULETUSIKKUNA: varatieheloitus (tunnus T)  
 HUONETILA: MH 3 (YLÄK.), MH 4 (YLÄK.)

Nro: 120

Tyyppi: A(T) /10.4x14


**1 Kpl oik**
**Karmimitat:1030x1390**

KARMITYYPPI: MSEL, avattava, karmisyvyys 170 mm  
 SISÄPUITTEEN LASITUS: 2-kertainen eristyslaselementti, U=1,0  
 ULKOPUITTEEN LASITUS: 1-kertainen tasolasi  
 PUUOSIEN PINTAKÄSITTELY: maalattu valkoinen  
 ALUMIINIOSIEN VÄRI: valkoinen RAL 9010  
 KARMI-/PUITEMATER: ulkopuite ja karmin ulkopuoli alumiinia  
 HELOITUKSEN VÄRI: valkoinen  
 SÄLEKAIHDIN: integroitu, matta valkoinen P2 (tunnus S)  
 TUULETUSIKKUNA: tuuletusikkunaheloitus (tunnus T)  
 HUONETILA: MH 4 (YLÄK.)

29.09.2020

Virtanen Juha ja Virtanen Mirva  
Prusinkatu 34 B 9

20380 TURKU

Hanke:  
Tarjousnro/versio:  
353914/A

o Toimittamamme ovet ovat viranomaismääräysten mukaiset.

o Oven ja karmin vakioväri on valkoinen.

o Ovien kätisiydet määräytyvät saranapuolen mukaan avautumissuunnasta katsottuna. Lasiliukuoven kulkuovi määräytyy sisäpuolelta katsottuna.

o Huom! Luettelon esimerkkikuvat ovat aina oikeakätisiä. Toimitettavan oven kätisyys kerrotaan kohdassa Tyyppe.

o Osassa väliovia ei ole kätisyysmerkintöjä, näiden kätisyys voidaan vaihtaa asennuksen yhteydessä.

o Väliovien kynnykset eivät sisälly vakiona toimitukseen.

o Ulko-ovien u-arvo on vähintään 1,0 W/m²K.

o Pääovi ja sen mahdolliset ovilevikkeet/sivuikkunat toimitetaan jälkitoimituksena.

o Laatupalaveri 1:n jälkeen tehtävistä muutoksista veloitamme käsittelymaksun 300 e, sis alv, lisäksi muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset. Mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa talotoimituksen aikatauluun.

Nro: 50,60,80,100,110,120

Tyyppe: **Laakaovi Easy 201, 9x21 valkoinen**  
**JELD-WEN sisäovi, karmimitat 890\*2090**  
**6 Kpl**

KARMIT: Valkoinen G1, 9M kulkuaukkokarmi

HUONETILA: TYÖH/MH, MH 1, KHH, WC 2 (YLÄK.), MH 3 (YLÄK.), MH 2 (YLÄK.)

Nro: 70,90

Tyyppe: **Laakaovi Easy 201, 9x21 valkoinen**  
**JELD-WEN sisäovi, karmimitat 890\*2090**  
**2 Kpl**

HUONETILA: WC, MH 4 (YLÄK.)

Nro: 130

Tyyppe: **Laakaovi Easy 201, 7x21 valkoinen**  
**JELD-WEN sisäovi, karmimitat 690\*2090**  
**1 Kpl**

HUONETILA: VH (YLÄK.)



Nro: 140

Tyyppi:

**Bath SATIINI (7-9x21) valkoinen läpikuultava, kostean tilan lasiovi  
JELD-WEN, 8 mm karkaistu kirkas lasi, silkkipainettu valkoinen,  
valkoinen roiskevedenkestävä karmi, lukittava vääntönupillinen  
1 Kpl**

HUONETILA: PE



Nro: 150

Tyyppi:

**Sauna 83 HARMAA (7-9x19) saunan kokolasiovi  
JELD-WEN, pyöreä vedin, 8 mm karkaistu lasi. Leveys Kastellin  
lupakuvien mukaisesti, korkeus 19M.  
1 Kpl**

HUONETILA: SAUNA

29.09.2020

Virtanen Juha ja Virtanen Mirva  
Prusinkatu 34 B 9

20380 TURKU

Hanke:  
Tarjousnro/versio:  
353914/A

o Toimittamamme ovet ovat viranomaismääräysten mukaiset.  
o Oven ja karmin vakioväri on valkoinen.  
o Ovien kätsiyydet määräytyvät saranapuolen mukaan avautumissuunnasta katsottuna. Lasiliukuoven kulkuovi määräytyy sisäpuolelta katsottuna.  
o Huom! Luettelon esimerkkikuvat ovat aina oikeakätisiä. Toimitettavan oven kätsiys kerrotaan kohdassa Tyyppi.  
o Osassa väliovia ei ole kätsiysmerkintöjä, näiden kätsiys voidaan vaihtaa asennuksen yhteydessä.  
o Väliovien kynnykset eivät sisälly vakiona toimitukseen.  
o Ulko-ovien u-arvo on vähintään 1,0 W/m²K.  
o Pääovi ja sen mahdolliset ovilevikkeet/sivuikkunat toimitetaan jälkitoimituksena.  
o Laatupalaveri 1:n jälkeen tehtävistä muutoksista veloitamme käsittelymaksun 300 e, sis alv, lisäksi muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset. Mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa talotoimituksen aikatauluun.



Nro: 10  
Tyyppi: **POV 10W (UO7) 9x21**  
**Kaskipuu**  
**1 Kpl 1 oik**

KARMIT: Karmi 130 mm  
KONEISTUS: Pintahelat Amsterdam HCR ja avainpesä

TUULETUSVENTTIILIKONEISTUS: Tuuletusventtiili 2x125 mm, valkoinen.  
Mitta karmin reunasta tuuletusventtiilin keskelle ylhäällä 24cm ja alhaalla 27 cm.  
HUONETILA: TEKN.



Nro: 20  
Tyyppi: **POLV 12W (PO5) 9x21**  
**Kaskipuu, vaakauritettu puutarhanovi**  
**1 Kpl 1 vas**

KARMIT: Karmi 130 mm  
KONEISTUS: Pintahelat Amsterdam HCR ja avainpesä

HUONETILA: KHH



Nro: 40  
Tyyppi: **K 50 (UOL19) 10x23**  
**Kaskipuu**  
**1 Kpl 1 vas**

KARMIT: Karmi 128 mm  
KONEISTUS: Pintahelat Amsterdam HCR ja avainpesä

HUONETILA: ET